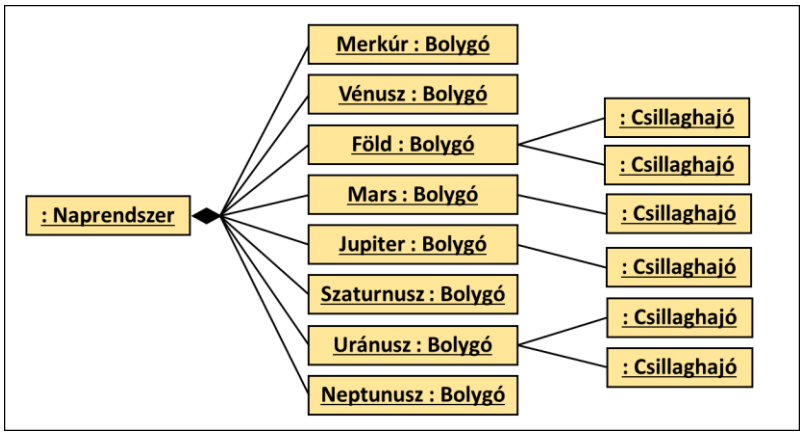
11. Osztály diagram II.

1. A bukott légiók Horus Lupercal vezetésével útban vannak a Föld felé, hogy megdöntsék a Császár hatalmát. Ahogy az áruló sereg közeleg, a birodalomhoz hűséges bolygók egymás után borulnak sötétségbe a Naprendszer körül. Az utolsó reményt azok a hűséges légiók jelentik, akik a Naprendszer nyolc bolygójának valamelyikénél gyülekeznek.

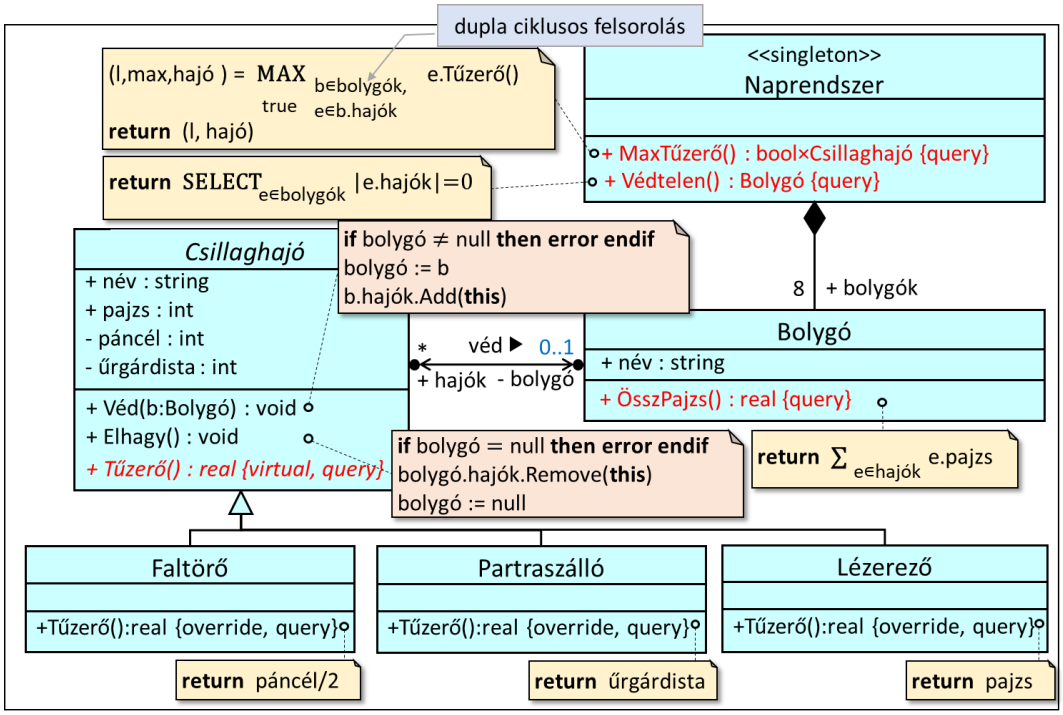
   A csillaghajóknak van neve, tudjuk, melyik bolygót védi, ismert a páncélozottsága (egész szám), pajzserőssége (egész szám), és hogy hány űrgárdista teljesít szolgálatot rajta.

   Három féle csillaghajó van: faltörő, partraszálló, és lézerező. Ezek tűzereét különbözőképpen lehet meghatározni. A faltörő tűzereje a páncélozottságának a fele. A partraszállóból az űrgárdisták torpedókban ülve jutnak át az ellenséges csillaghajók fedélzetére, így a tűzereje az űrgárdisták száma. A lézerező a pajzsokról irányítja át az energiát a lézerfegyvereibe, a tűzereje így megegyezik a pajzserejével.
   - Indítunk egy megelőző csapást, amit a legnagyobb tűzerejű csillaghajó vezet majd. Keressük meg ezt a csillaghajót!
   - Szeretnénk megtudni, hogy a végső védelmi vonalon mekkora a teljes pajzserősségünk. Adjuk össze az összes, Földön állomásozó csillaghajó pajzserejét!
   - Tudomásunkra jutott, hogy van egy bolygó, amit védtelenül hagytunk, ahol nem állomásozik csillaghajó. Válasszuk ki ezt a bolygót!



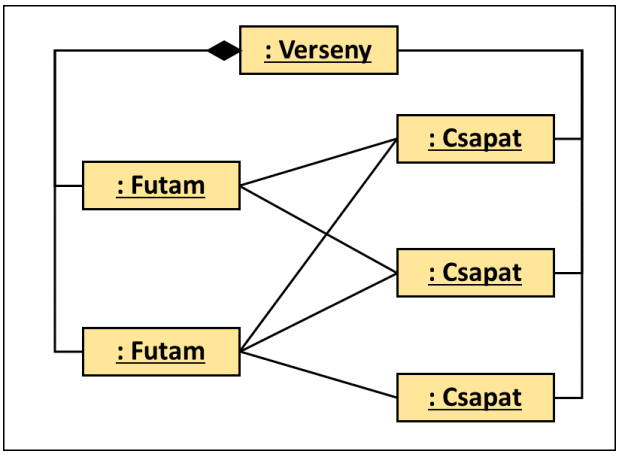
   A viszonylag egyszerű kapcsolatrendszerű modellben az első feladat megoldásának specifikációja jelenthet nehézséget. Ez egy egymásba ágyazott feltételes maximum keresés, ahol a belső (Bolygó osztály MaxTűzerő()) csak azért feltételes, hogy kezelje az üres felsorolás esetét, a külső (Naprendszer osztály MaxTűzerő()) pedig a belső által visszadott (maxérték, maxelem) párok összehasonlítását végzi maxérték szerint, a feltétele pedig a belső által visszaadott logikai érték.

   Az adattagok általában „readonly” tulajdonságúak (nem publikusak, de olvashatók). Ebben a feladatban azonban érzékeny (katonailag titkos) adatok is vannak, amelyek olvashatóságát is korlátoznunk kell, amennyire csak lehet. Az ilyen adatok közvetlen módosítását mindenképpen tiltani kell.

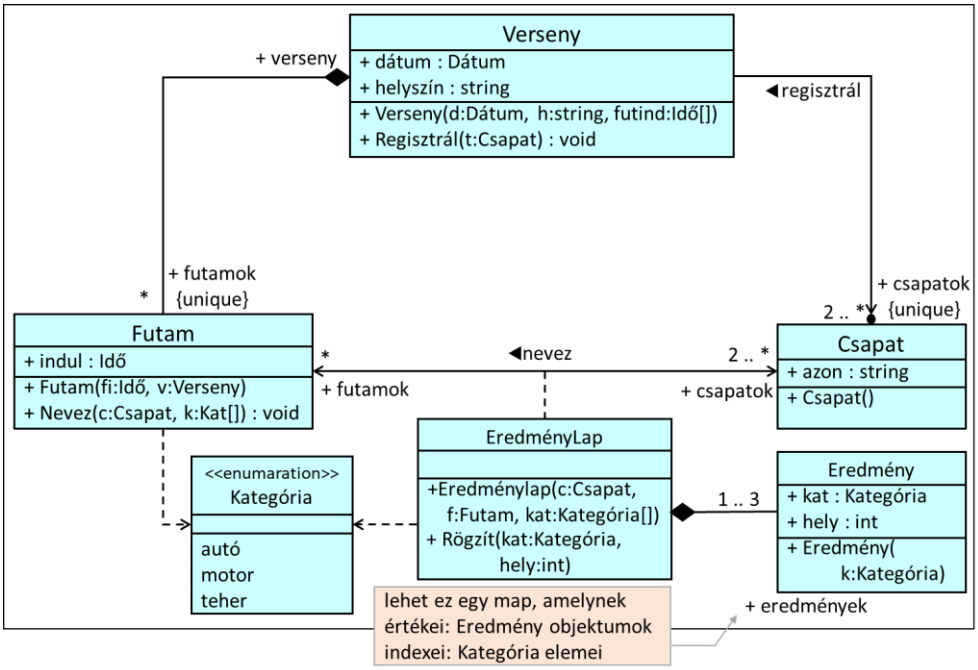


2. Egy országos rally autóversenyre történő regisztrációkor a csapatok egyedi azonosítót kapnak, amellyel az egyes futamokra benevezhetnek. Egy verseny több (legalább egy) futamból áll, egy futamon több (legalább kettő) csapat is indul legalább egy kategóriában (sportautó, teherautó, motor). A futamok megadott időben indulnak. Egy csapatnak egy futamon elért eredménye az egyes kategóriákban elért helyezéseitől függ. Ehhez mindazon kategóriában, ahol indított versenyzőt egy csapat, a *(futamon induló csapatok száma+1–helyezés)·tényező* képlet értékét kell kiszámolni, és ezen értékeket összeadni. A képletbeli tényező kategóriánként eltérő: ez a motoroknál 1, a sportautóknál 3, a teherautóknál 4.

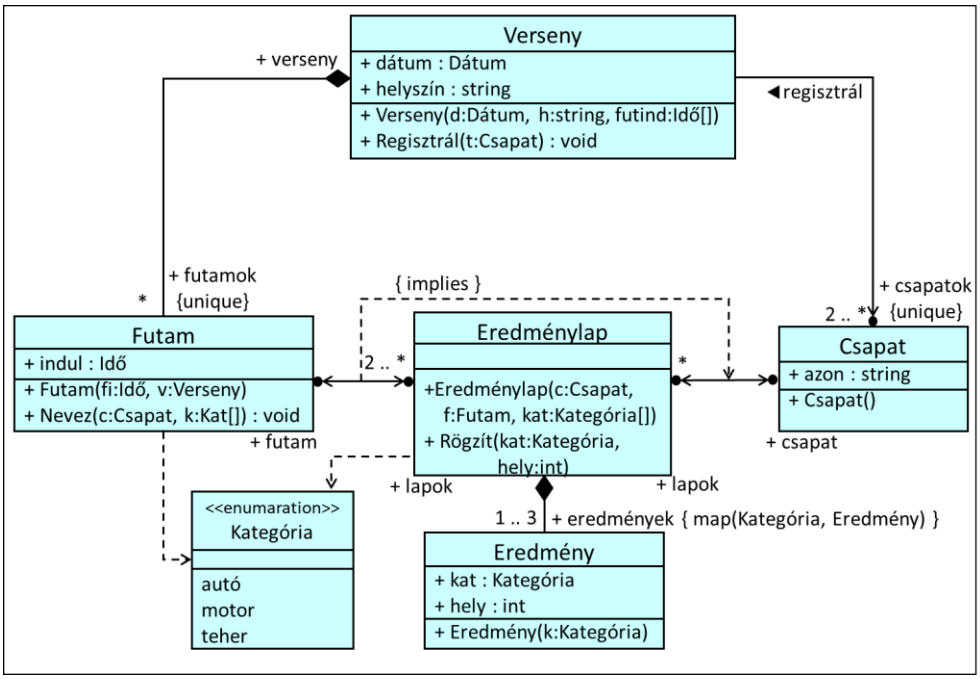
Melyik csapat a nyertese a teljes versenynek a futamokon elért eredményeik értékének összege alapján?



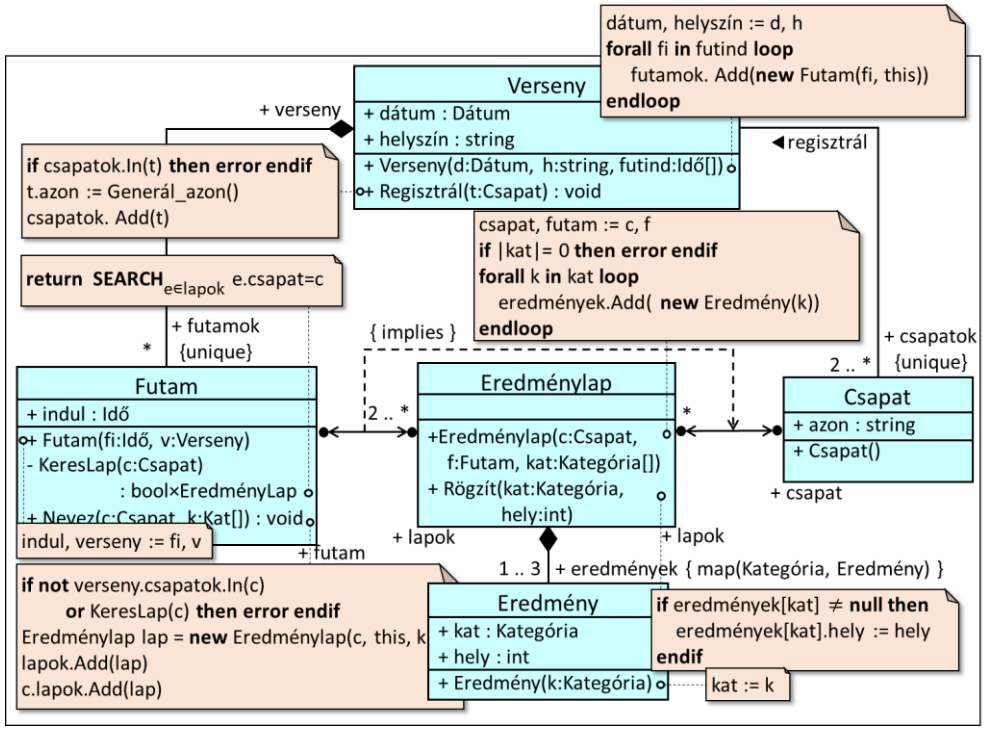
Az objektum diagram futam-csapat kapcsolatai mutatják meg, hogy milyen eredményt ért el egy csapat egy futamon az egyes kategóriákban. Ezt a kapcsolatrendszert az osztálydiagramban az Eredménylap asszociációs osztály segítségével jellemezzük.



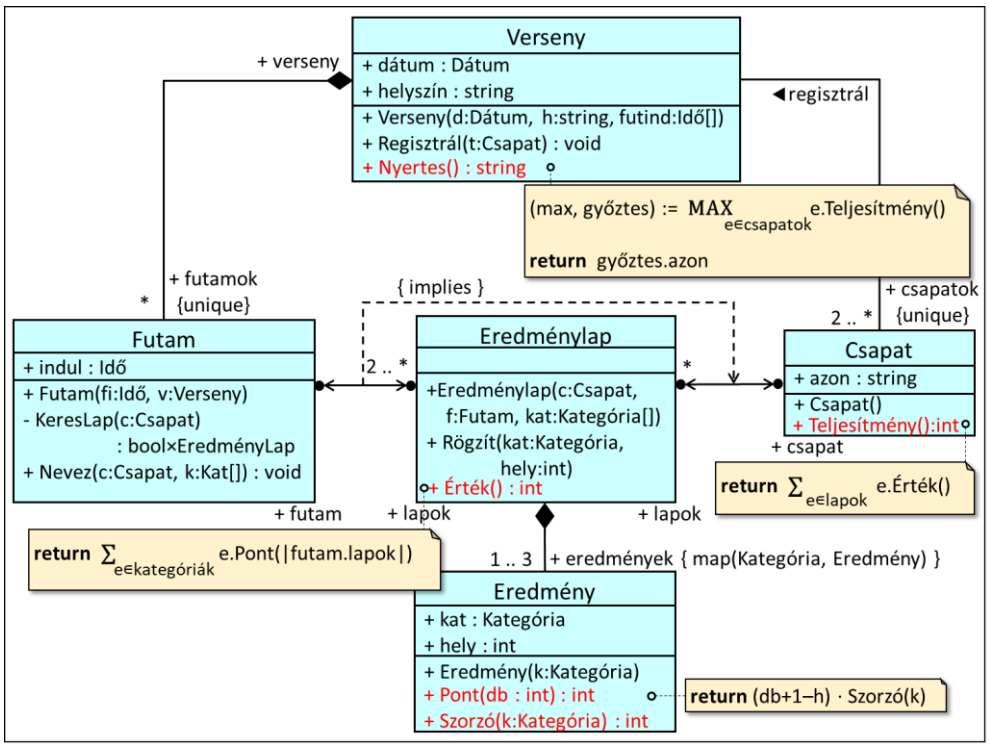
Az Eredménylap osztályba komponált eredmények gyűjteményt egy olyan asszociatív tárolónak (map) képzeljük el, amely legalább egy, legfeljebb három elemű, és az elemeket a kategória nevekkel (autó, motor, teher) lehet indexelni. Ezután eliminálják az asszociációs osztályt:



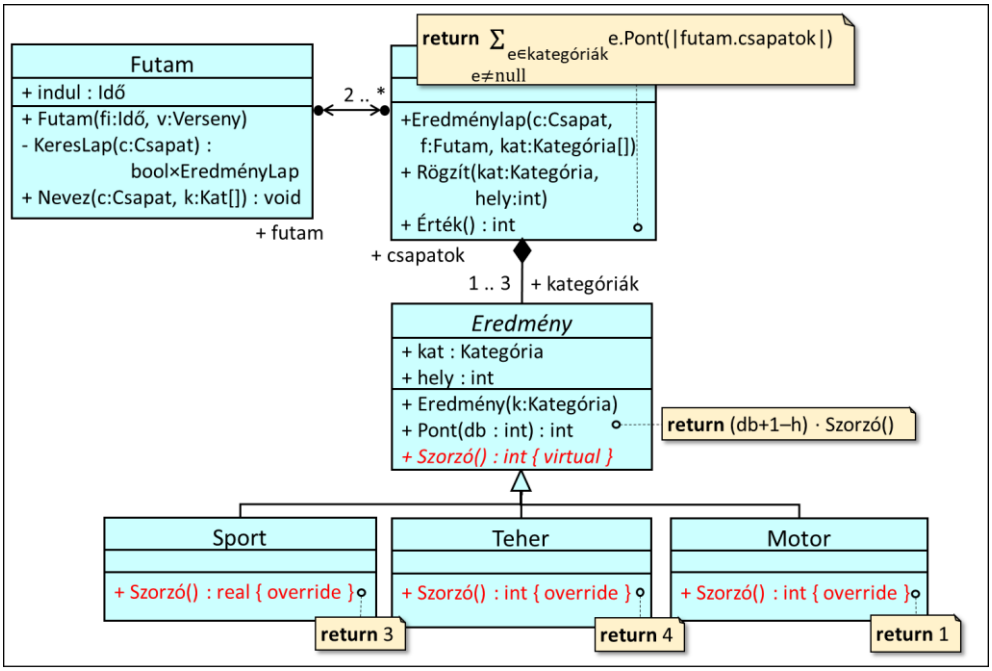
A kompozíciós kapcsolatokat a tartalmazó osztályok konstruktorai hozzák létre, az asszociációs kapcsolatokat speciális metódusok alakítják ki.



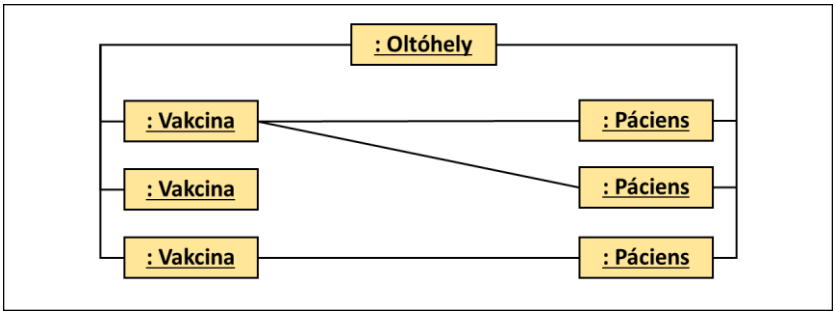
A többi metódus a kérdésre adott választ felelős: ez a csapatok felsorolására épülő maximum kiválasztásba ágyazott dubla összegzés, ahol az összegzések felsorolják egy csapat összes futamának teljesítményét, azon belül az összes kategóriában elért eredményt.



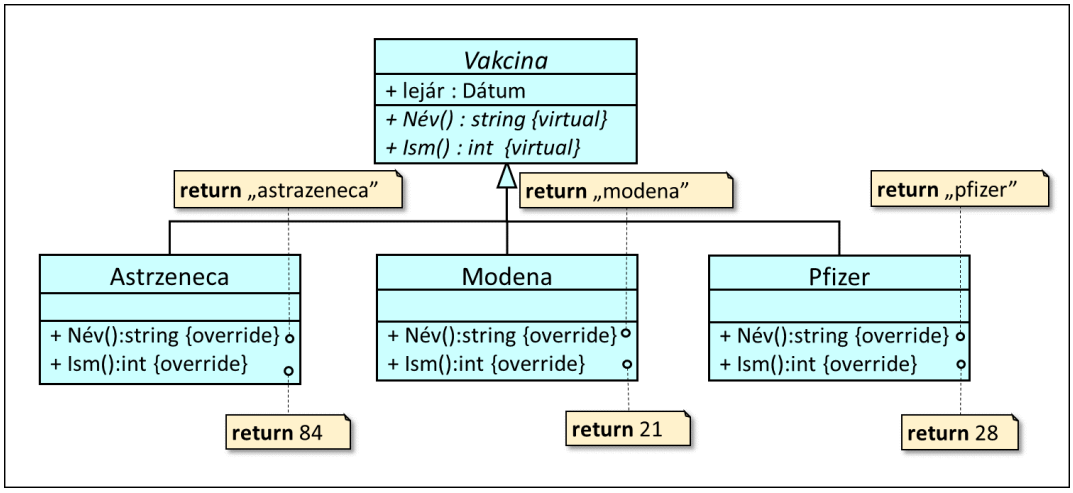
A kategóriánkénti eredmény szorzótényezőjét származtatás segítségével specializáljuk (sablonfüggvény tervminta).



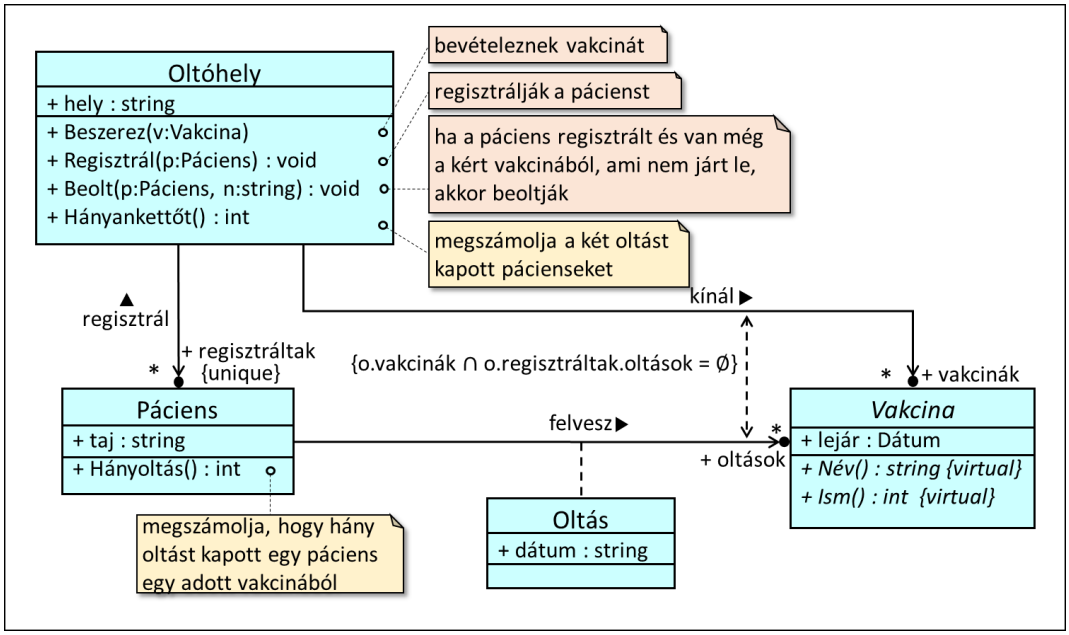
3. Ha egy állampolgár oltakozni akar a COVID-19 ellen, akkor először regisztrálnia kell magát egy oltóhelyen, majd ott egy adott időpontban felvenni az oltást, feltéve, hogy a páciens által választott oltóanyag rendelkezésre áll. A páciens többféle vakcinával többször is oltathatja magát. Az oltóhelynek ismert a helyszíne, továbbá az, hogy melyik fajta oltóanyagból (ez lehet: pfizer, modena, astrazeneca de később bővülhet még a lajstrom) hány felhasználható adag van, és egy adott vakcinánál hány nappal később lehet beadni a második oltást. Nyilvántartjuk, hogy a beoltott páciensek mikor milyen vakcinát kaptak.
   Tegyük lehetővé, hogy
   - egy páciens regisztrálhasson az oltóhelyen
   - az oltóhely bevételezhessen vakcinát
   - rögzíthető legyen az, amikor egy regisztrált páciens egy általa választott vakcinával beolttatja magát
   - lekérdezhető legyen, hány olyan páciens van, aki a második oltást is megkapta.



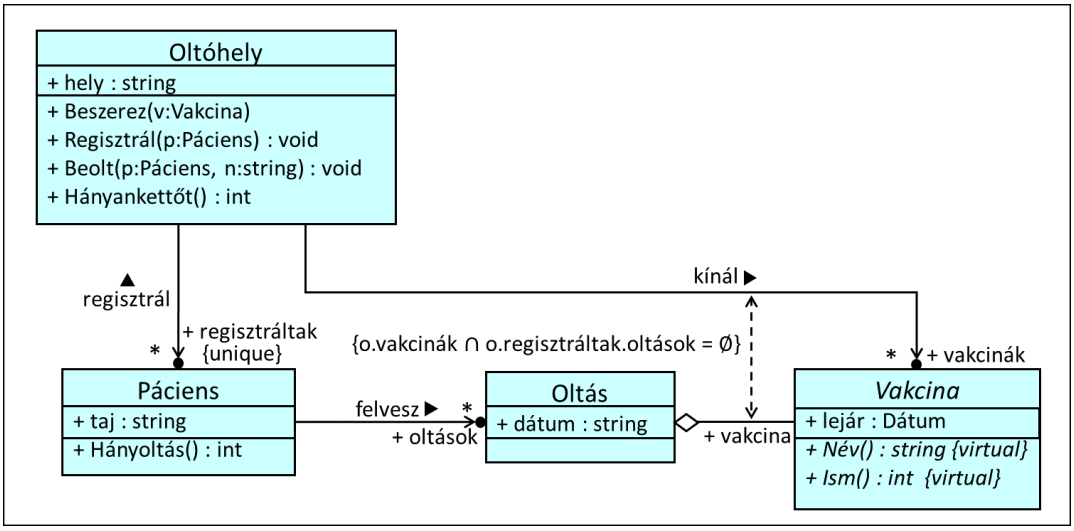
Az objektum diagram pontatlan: egy vakcina nem lehet egyszerre egy oltóhelyen kínálatában is, és az oltóhelyen már felvett vakcina is. Ezt majd az osztálydiagramban jeleznünk kell.
Az oltóanyag fajtákat származtatással definiáljuk.



A modell gerincét az Oltóhely, Vakcina, Páciens osztályok kötötti kapcsolatrendszer adja. Az oltások a páciensek és a felvett vakcinák közötti kapcsolatban jelennek meg: ez tehát egy asszociációs osztály.



Eliminálju k az asszociációs osztályt.



Végül készítsük el a metódusok törzsét.

